كلية العلوم والتقنيات فاس

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE FÈS

Projet de Fin d'Études

<<Conception et Développement d'une API Rest de gestion des Emails au sein d'une ERP >>

Modélisation UML & Développement Java (Spring Boot)

Lst-Info

2025-2026

Le projet consiste en la conception et le développement d'une solution logicielle de type API dédiée à l'automatisation de la gestion et de l'archivage des flux de messagerie électronique au sein de l'ERP d'ABIsoft. L'objectif principal est de fournir un outil capable de centraliser les échanges, d'organiser intelligemment la boîte de réception et de garantir la pérennité des données grâce à un archivage structuré. Le système repose sur une architecture robuste garantissant la sécurité des données et la fluidité des processus automatiques.

Gestion de l'Infrastructure et Sécurité (Administrateur) :

L'administrateur accède à l'interface via une authentification sécurisée. Il configure les paramètres serveurs (SMTP pour l'envoi, IMAP pour la réception) en renseignant l'hôte et le port. Il gère également les comptes utilisateurs et définit les politiques d'archivage (durées de conservation par profil). En cas d'échec (identifiants erronés ou serveur distant indisponible), le système bloque l'enregistrement des paramètres et affiche un message d'erreur détaillé pour permettre une correction immédiate.

Gestion des Contacts et Profilage (Utilisateur) :

L'utilisateur crée un contact en saisissant son nom, prénom et email. Chaque contact est obligatoirement lié à un **Profil** (ex : RH, Direction, Commercial). Ce profil porte une règle métier : il définit la durée de vie de l'email avant son archivage automatique. Si l'utilisateur tente de créer un contact avec un email déjà existant ou un format invalide (ex : sans "@"), le système rejette la saisie. De même, la suppression d'un contact est bloquée si des emails archivés lui sont encore rattachés, afin de garantir l'intégrité des données.

Gestion des Flux de Messagerie (Envoi et Réception) :

Réception : Un *Scheduler* (Horloge/Timer) synchronise automatiquement les messages du serveur distant vers la base locale.

Envoi : L'employé rédige son message. Le système valide la présence du destinataire dans les contacts, contacte le serveur SMTP et, après confirmation du serveur, enregistre l'email avec le statut "Envoyé". En cas d'erreur lors de l'envoi (serveur SMTP injoignable), le système n'abandonne pas le message : il l'enregistre avec le statut "Erreur d'envoi" afin que l'utilisateur puisse retenter l'opération ultérieurement sans perdre son texte.

Consultation : L'utilisateur dispose d'une vue globale sur sa boîte de réception, avec des indicateurs clairs sur l'état de chaque message (Lu, Non lu, Archivé).

Gestion de la Conservation et "Soft Delete" :

Pour épurer sa vue, l'employé peut choisir de "Supprimer" un email. Le système effectue une suppression logique (Soft Delete) : l'email reste en base mais son statut passe à "Masqué". Contrairement à l'employé, l'administrateur conserve une visibilité totale sur les emails masqués dans l'historique global, lui permettant de restaurer un message en cas de besoin ou de suppression accidentelle.

Automatisation de l'Archivage (Horloge/Timer) :

Chaque jour, l'acteur "Horloge" parcourt les emails. Il compare la date de réception à la durée définie par le profil du contact (ex : 6 mois pour un profil RH). Si le délai est dépassé, l'email est automatiquement marqué comme "Archivé" et déplacé vers le stockage de longue durée. Si un email ne correspond à aucune règle de profil spécifique, le système applique une politique d'archivage par défaut définie par l'administrateur pour éviter l'encombrement inutile de la boîte de réception principale.